EMS komp-dec

Instrukcja użytkownika

Integracja do Home Assistanta, która steruje hybrydowym falownikiem Deye i układa plan pracy baterii na podstawie cen prądu, prognozy PV i zużycia domu. Dokument opisuje instalację, pierwsze uruchomienie i kartę **Centrum Energii**.

Zrzuty ekranu pochodzą z karty uruchomionej na danych przykładowych. Wartości na nich nie pochodzą z prawdziwej instalacji.

Spis treści

1	Zastosowanie
2	Instalacja
3	Pierwsze uruchomienie
4	Karta
5	Plan na dobę
6	Prognoza produkcji z paneli
7	Dzwonek: propozycje i powiadomienia
8	Blokady sprzedaży
9	Sprzedaż, zakup i raport
10	Konfigurator powiadomień
11	Tryby specjalne i urządzenia
12	Historia zużycia
13	Usterki
14	Pojęcia

1. Zastosowanie

EMS komp-dec co dobę wylicza plan: kiedy ładować baterię z sieci, kiedy sprzedawać energię z baterii i kiedy nie dopuszczać do jej rozładowania. Dane wejściowe planu:

- ceny kupna (np. Pstryk lub taryfa G12w) i sprzedaży (RCE),
- prognoza produkcji PV (Solcast lub Forecast.Solar),
- zużycie domu o danej porze, osobno dla dni powszednich i weekendów.

Karta pokazuje przepływ energii, plan, bilans w złotych i stan baterii. Integracja może sama wykonywać plan, ale po instalacji ta funkcja jest wyłączona.

2. Instalacja

Wymagania: Home Assistant 2024.11 lub nowszy, falownik Deye z loggerem Solarman. Falowniki Sofar są obsługiwane w trybie próbnym.

1. W HACS wybierz menu ⋮ → **Niestandardowe repozytoria**.
2. Dodaj adres **github.com/decyng11/bms_komp_dec** z typem **Integracja**.
3. Znajdź „EMS komp-dec” i wybierz **Pobierz**.
4. Zrestartuj Home Assistanta.

Aktualizacja

Po aktualizacji z HACS zrestartuj Home Assistanta i odśwież kartę w przeglądarce (Ctrl+F5). W aplikacji mobilnej zamknij ją i otwórz ponownie. Bez tego może się wyświetlać poprzednia wersja karty.

3. Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz **Ustawienia → Urządzenia i usługi → Dodaj integrację** i wybierz „EMS komp-dec”.
2. Wybierz **Kreator: falownik + planer w jednym**. Kreator dopasuje encje falownika. Przez pierwsze kilkadziesiąt sekund falownik może nie odpowiadać.
3. Dodaj kartę na pulpit: tryb edycji → **Dodaj kartę** → **Centrum Energii**.

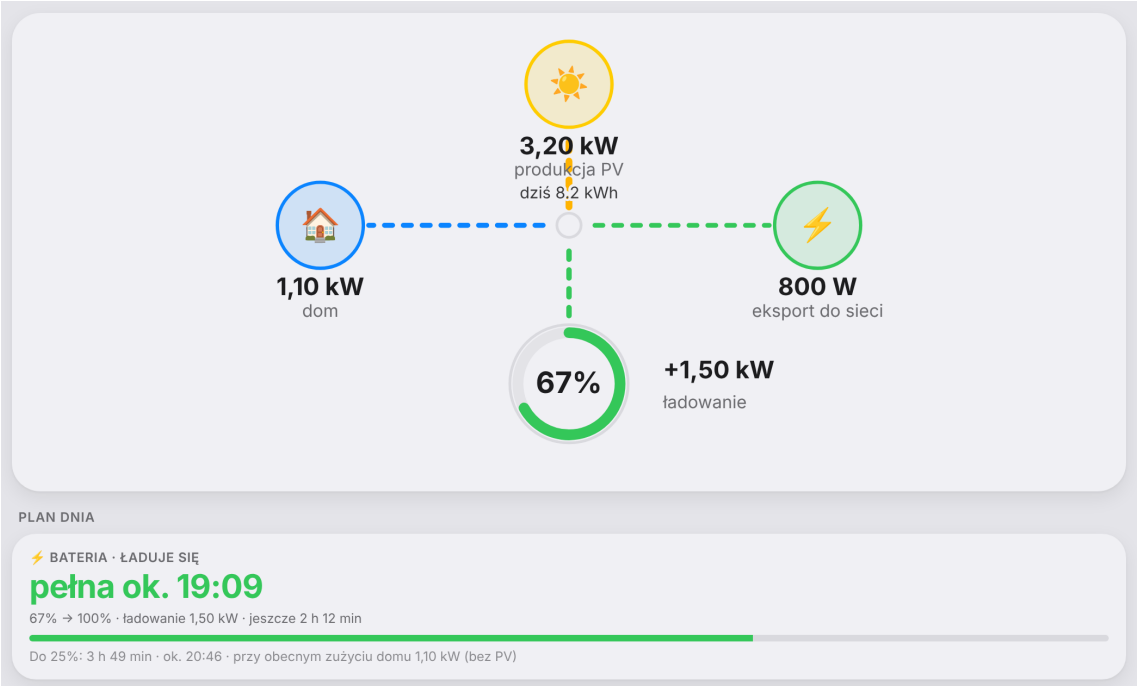
Po instalacji zapis do falownika jest wyłączony, a plan jest tylko wyświetlany. Zmiany w falowniku zaczną się dopiero po włączeniu opcji z poniższej tabeli. Zalecany jest kilkudniowy podgląd planu przed przejściem do kolejnych kroków.

Krok	Działanie	Skutek
1. Podgląd	Wszystko wyłączone.	Falownik bez zmian.
2. Próba	Włącz „Auto-stosowanie: tylko podgląd”.	Dziennik pokazuje, co EMS by zrobił. Bez zapisu.
3. Ręcznie	Otwórz dzwonek i dla każdej propozycji wybierz „Potwierdź” albo „Odrzuć”.	Zapis tylko po kliknięciu.
4. Automat	Włącz „Automatyczne stosowanie propozycji”.	EMS stosuje plan sam, z blokadami z rozdziału 8.

4. Karta

Zakładka	Zawartość
Główny	Prognoza pogody i PV na 7 dni, przepływ energii, ceny, stan baterii, ostrzeżenia, plan dnia, tabela sprzedaży i zakupu.
Wykresy	Wykresy godzinowe cen, produkcji i zużycia; historia zużycia.
EMS	Plan na 24 h, harmonogram sprzedaży i ładowania, progi, przełączniki funkcji.
Zysk i log	Bilans, oszczędności, trafność prognoz, raport miesięczny, zdrowie baterii, dziennik decyzji.
Urządzenia	Zużycie, koszty i ranking dodatkowych urządzeń (pralka, pompa ciepła, boiler); EMS może sterować wybranymi.
Diagnostyka	Autotest, parametry falownika, alarmy, powiadomienia, kopie ustawień. Wymaga hasła instalatora.

W nagłówku karty, obok przełącznika motywu, jest dzwonek z licznikiem. Opisuje go rozdział 7.

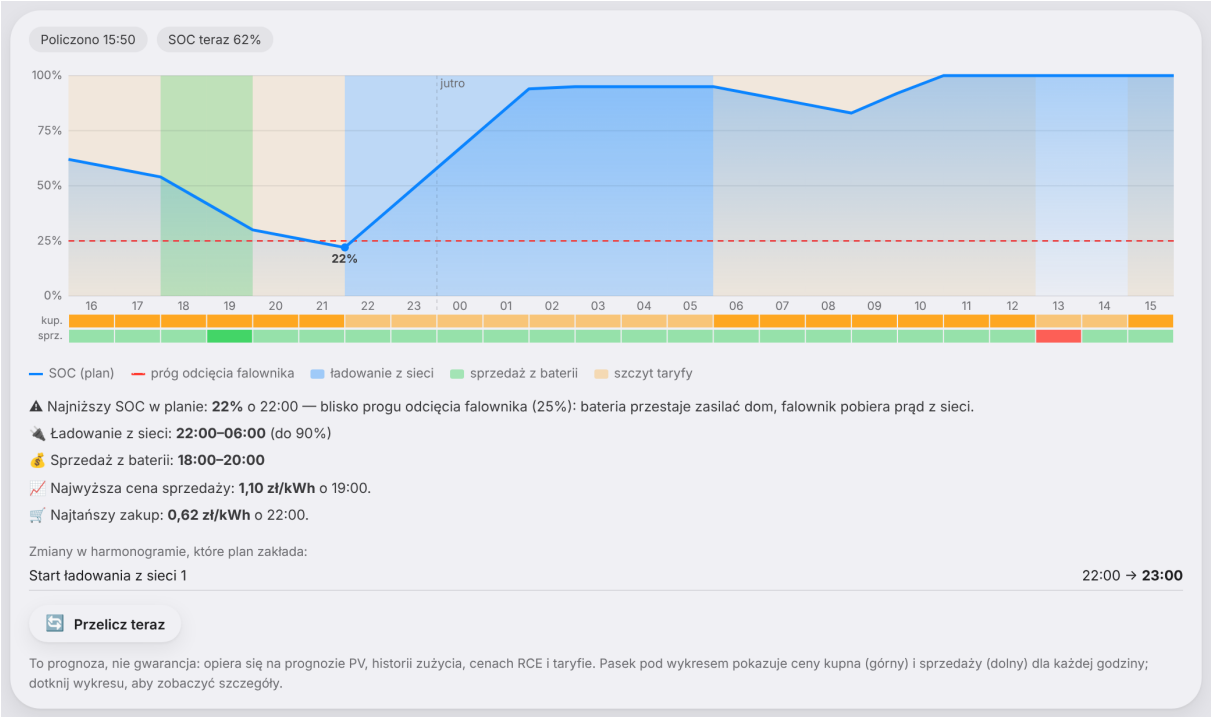


Zakładka Główny: przepływ energii i stan baterii (dane przykładowe).

Pod przepływem są paski planu dnia: produkcja PV wobec prognozy, zużycie domu, energia w baterii (z kreską progu odcięcia falownika) oraz eksport wobec importu. W tabelach cen godzinowych kupna najtańsza godzina jest zielona, a najdroższa czerwona. W tabeli cen sprzedaży jest odwrotnie.

Czerwony pasek „Bateria na progu odcięcia falownika” oznacza, że bateria zeszła do poziomu, poniżej którego falownik jej nie używa, i dom pobiera prąd z sieci. Nie jest to awaria. Pasek podaje też, do kiedy trwa tanie okno taryfy.

5. Plan na dobę



Zakładka EMS: plan na najbliższe 24 godziny (dane przykładowe).

Wykres pokazuje przewidywany poziom baterii (niebieska linia) i próg odcięcia falownika (czerwona linia przerywana). Niebieskie tło oznacza ładowanie z sieci, zielone sprzedaż z baterii, beżowe godziny szczytu taryfy. Dwa paski pod wykresem podają cenę kupna i sprzedaży dla każdej godziny.

Propozycje planu mają jeden z dwóch znaczników:

Znacznik	Znaczenie
ZMIENIAM	EMS proponuje zmianę ustawień. Widać wartość „było” i „będzie” oraz powód w polu „Dlaczego tak”.
POMIJAM	EMS nic nie zmienia. Powód jest w polu „Dlaczego pomijam”.

Propozycje zmiany godzin zatwierdza się w arkuszu dzwonka (rozdział 7) albo w zakładce EMS przyciskiem **Zaproponuj**. Plan jest przeliczany co około 15 minut. Bez prognozy PV plan zakłada, że słońca nie będzie. Plan sprawdza sprzedaż w oknach 3, 2 i 1 godziny i przy małym zapasie energii planuje mniejszą moc.

Moc ładowania z sieci i ochrona przyłącza

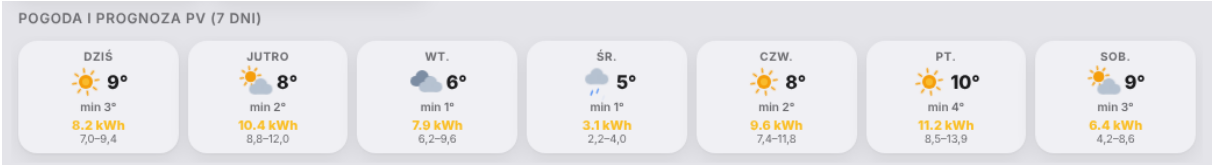
W zakładce EMS są dwa ustawienia, domyślnie wyłączone (0). Każdy użytkownik wpisuje własne wartości, bo moc przyłączeniowa bywa różna.

Ustawienie	Działanie
Moc ładowania baterii z sieci (kW)	Sufit mocy. EMS wpisuje do falownika Deye prąd ładowania z sieci (kW podzielone przez napięcie baterii), a plan liczy okna ładowania z tą mocą: niższa moc oznacza dłuższe okno.
Limit poboru z sieci (kW)	Ochrona przyłącza. Gdy dom i ładowanie razem przekraczają limit, EMS co około 10 sekund zmniejsza prąd ładowania z sieci (nie niżej niż 5 A), a gdy jest zapas, przywraca go. Jeśli limit jest przekroczony przez samo zużycie domu, dostajesz powiadomienie.

Reakcja nie jest natychmiastowa, więc krótki szczyt może się jeszcze zdarzyć. Funkcja działa tylko na falownikach Deye.

6. Prognoza produkcji z paneli

Źródłem prognozy jest Solcast albo Forecast.Solar. EMS rano zapisuje prognozę na 7 dni i po fakcie porównuje ją z wykonaniem, dlatego uczy się osobnej poprawki dla każdego dnia do przodu: dziś, jutro, za 2 dni i dalej. Dla dnia bez własnych danych używa poprawki z najbliższego krótszego horyzontu.



Kafelki pogody: prognoza PV po korekcie (kWh) i zakres niepewności pod spodem (dane przykładowe).

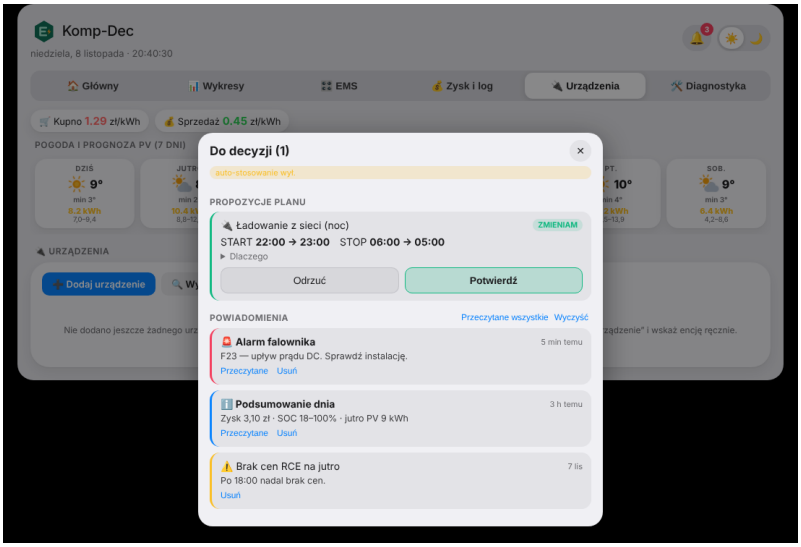
Element	Działanie
Współczynnik dnia	Mediana stosunku wykonania do prognozy z ostatnich 30 dni, osobno dla każdego dnia do przodu. Potrzeba co najmniej 5 dni danych.
Kształt godzinowy	Stały wzorzec błędu (np. cień rano) jest uczony osobno dla każdej godziny. Suma dnia zostaje zgodna ze współczynnikiem.
Poprawka na żywo	Po kilku godzinach produkcji EMS porównuje wykonanie z prognozą z ostatnich 3 godzin i koryguje resztę dzisiejszego dnia.
Dni z ucięciem	Gdy bateria jest pełna i nie ma eksportu, falownik ogranicza produkcję, więc takie godziny i dni nie uczą modelu.
Zakres	Z prognozy Solcast (p10–p90) albo, gdy jej brak, ze zwykłego błędu z historii. Podpis „historia” oznacza zakres z własnych danych, „szac.” oznacza wartość domyślną.

Wartość surową widać w podpowiedzi po najechaniu na kafelek. W **Zysk i log → Trafność prognoz** jest tabela błędu osobno dla każdego dnia do przodu, także po korekcie. Ustawienie **Ostrożność prognozy PV w planie** (zakładka EMS, 0–100%, domyślnie 0) pozwala liczyć plan z wartością bliższą wersji pesymistycznej.

> Prognozy nie da się zrobić idealną: błąd pogody rośnie z odległością dnia, a zakres na karcie to pokazuje. Pełna korekta pojawia się po kilkunastu dniach zbierania danych.

7. Dzwonek: propozycje i powiadomienia

Dzwonek w nagłówku karty pokazuje licznik: propozycje czekające na decyzję oraz nieprzeczytane powiadomienia. Okno „Do decyzji” wyskakuje samo na środku ekranu, gdy przyjdzie nowe powiadomienie albo plan zaproponuje nową zmianę (raz dla każdego zdarzenia). Można je też otworzyć i zamknąć dzwonkiem.



Arkusz dzwonka: propozycje planu i skrzynka powiadomień (dane przykładowe).

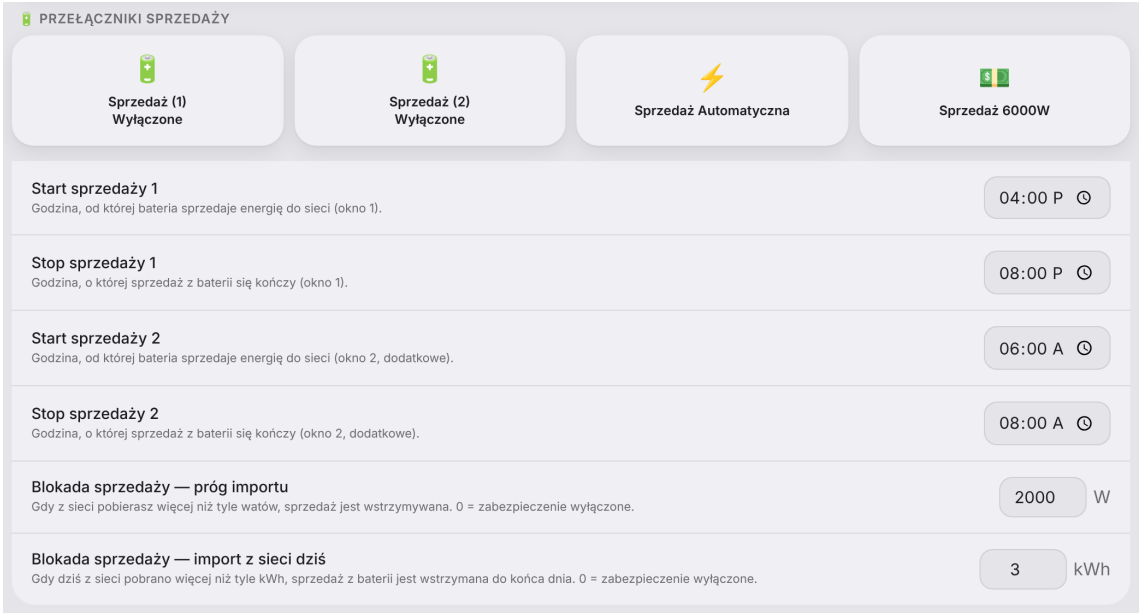
Element	Znaczenie
ZMIENIAM	Plan proponuje inne godziny. Widać „było → będzie” (START i STOP razem) oraz rozwijane „Dlaczego”. Propozycje, w których plan nic nie zmienia, nie są pokazywane.
Potwierdź	Zapisuje godziny tej jednej propozycji w falowniku.
Odrzuć	Ukrywa propozycję. EMS zapamiętuje odrzuconą godzinę, a auto-stosowanie jej nie wykona. Propozycja wraca dopiero, gdy plan zaproponuje inną godzinę.
Powiadomienia	Podsumowania, alarmy i informacje z ostatnich 14 dni (maksymalnie 60). Można oznaczyć je jako przeczytane, usunąć albo wyczyścić całą listę.

Przyciski „Potwierdź” i „Odrzuć” działają zawsze osobno dla każdej propozycji, nie ma przycisków zbiorczych. Pigułka „auto-stosowanie wył.” przypomina, że EMS niczego nie zapisze sam.

8. Blokady sprzedaży

Przed sprzedażą z baterii EMS sprawdza poniższe warunki. Jeśli któryś jest spełniony, sprzedaż jest wstrzymana, a powód trafia do dziennika.

Blokada	Działanie	Gdzie
Próg importu (W)	Wstrzymuje sprzedaż, gdy w danej chwili pobór z sieci przekracza ustawioną moc (domyślnie 2000 W). 0 wyłącza.	EMS
Import dziś (kWh)	Wstrzymuje sprzedaż do końca dnia, gdy dzisiejszy pobór z sieci przekroczył ustawioną energię (domyślnie 3 kWh). 0 wyłącza.	EMS
Bilans dwudniowy	Wstrzymuje sprzedaż, gdy do baterii weszło z sieci więcej energii, niż dała produkcja PV (tolerancja domyślnie 0,5 kWh).	Ustawienia EMS
Opłacalność	Blokuje sprzedaż, gdy po uwzględnieniu strat cyklu baterii zysk jest mniejszy niż minimalna marża.	Przełącznik „Sprawdzaj opłacalność”
Tryb burzowy	Rezerwa 100%, brak sprzedaży.	Przełącznik trybu burzowego



Zakładka EMS: harmonogram sprzedaży i dwie blokady importu (na dole).

9. Sprzedaż, zakup i raport

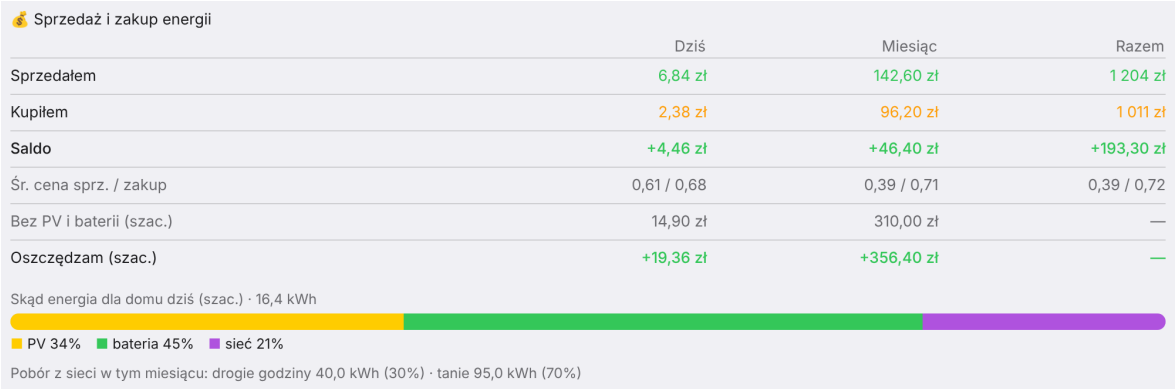


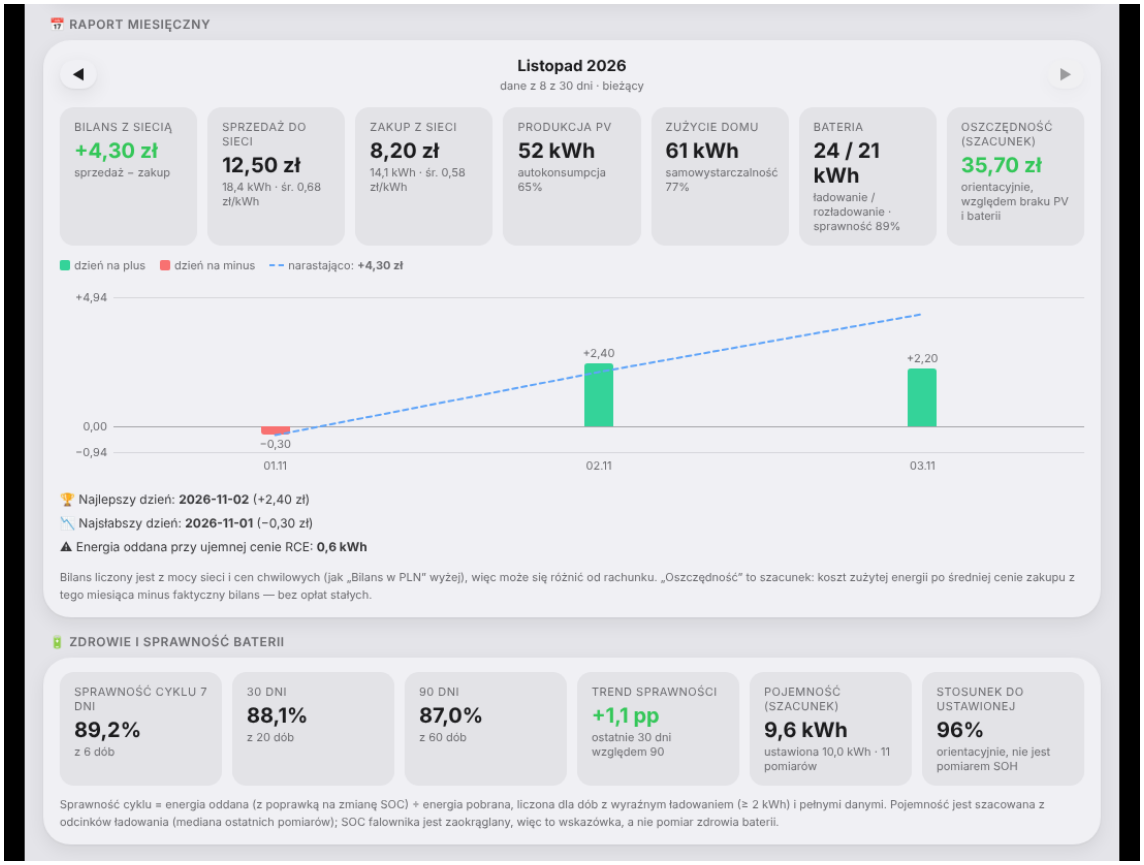
Tabela na ekranie głównym (dane przykładowe).

Wiersz	Znaczenie
Sprzedałem / Kupiłem	Kwoty za energię oddaną do sieci i pobraną z sieci: dziś, w bieżącym miesiącu, łącznie.
Saldo	Różnica obu kwot. Zielone to zysk, czerwone to koszt.
Śr. cena sprz. / zakup	Średnia cena 1 kWh sprzedaży i zakupu.
Bez PV i baterii (szac.)	Szacunkowy koszt zużytej energii, gdyby w domu nie było paneli i baterii.
Oszczędzam (szac.)	Różnica między tą kwotą a faktycznym kosztem.

Pasek „Skąd energia dla domu dziś” dzieli zużycie domu na część z paneli (żółty), z baterii (zielony) i z sieci (fioletowy). Pod nim jest udział poboru z sieci w godzinach drogich i tanich w bieżącym miesiącu.

Wiersze szacunkowe liczą się z dziennych liczników i średnich cen i nie uwzględniają opłat stałych z rachunku. Gdy sieć ładuje baterię, udział sieci na pasku jest nieco zawyżony.

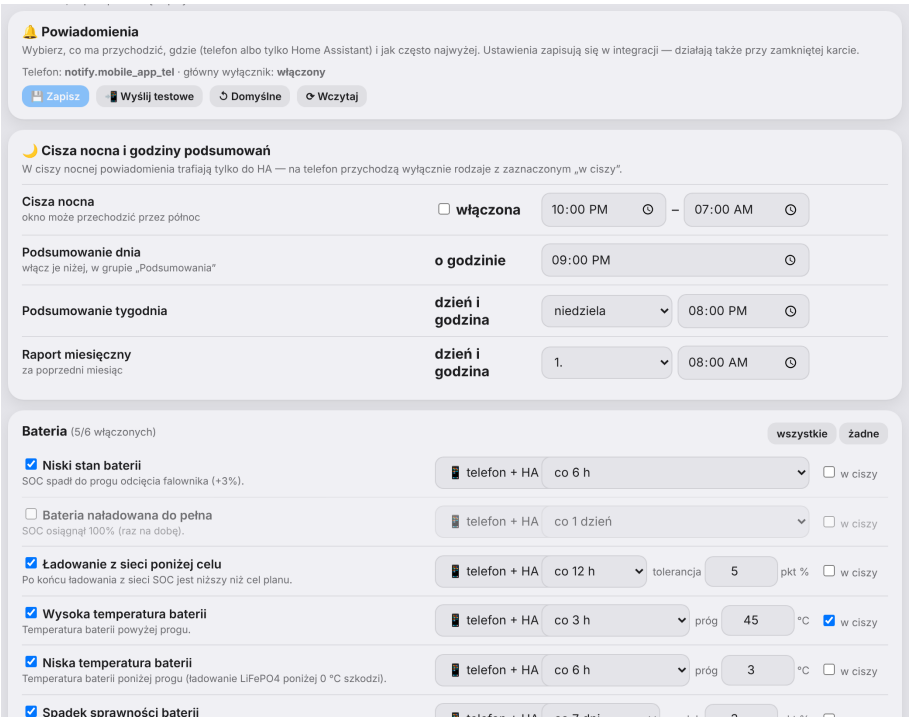
W zakładce **Zysk i log** jest raport miesięczny (bilans, sprzedaż, zakup, produkcja, autokonsumpcja, wykres dni na plus i na minus, najlepszy i najgorszy dzień) oraz sekcja zdrowia baterii: sprawność cyklu z 7, 30 i 90 dni, trend, szacowana pojemność.



Zysk i log: raport miesięczny i zdrowie baterii (dane przykładowe).

10. Konfigurator powiadomień

EMS wysyła ponad trzydzieści rodzajów powiadomień. Konfiguruje się je w **Diagnostyka → Powiadomienia**: dla każdego rodzaju można włączyć wysyłanie, wybrać odstęp, adresata (telefon i Home Assistant albo tylko Home Assistant) oraz zachowanie w ciszy nocnej.



Diagnostyka → Powiadomienia (fragment).

Powiadomienie	Termin	Zawartość
Podsumowanie dnia	codziennie 21:00 (do zmiany)	bilans w zł, energia, SOC min/max, wykonane komendy, oszczędność, skąd energia, plan na jutro
Podsumowanie tygodnia	niedziela 20:00	sumy tygodnia, porównanie z poprzednim, najlepszy i najgorszy dzień
Raport miesięczny	1. dzień miesiąca, 8:00	bilans, energia, autokonsumpcja, szacowana oszczędność
Okno arbitrażu	raz na dobę, po 14:00	godziny kupna i sprzedaży jutro oraz zysk na 1 kWh, gdy się opłaca

Aby powiadomienia trafiały na telefon, w konfiguracji EMS trzeba podać usługę, np. **notify.mobile_app_nazwa_telefonu**. Bez niej są widoczne tylko w Home Assistancie. Jeśli podsumowania nie przychodzą, sprawdź w dzienniku EMS, czy ich nie wyłączono.

11. Tryby specjalne i urządzenia

Tryb	Działanie
Tryb burzowy	Rezerwa baterii 100%, brak sprzedaży.
Tryb urlopowy	Plan zakłada minimalne zużycie domu.
Dynamiczna rezerwa	EMS sam wylicza, ile energii zostawić w baterii do rana.
Reakcja na niskie ceny	Przy cenie sprzedaży poniżej progu (np. ujemnej) EMS wstrzymuje eksport.
Sterowanie urządzeniami	Włącza odbiorniki (boiler, pompa), gdy jest dużo darmowej energii. Domyślnie wyłączone.

Urządzenia dodaje się w zakładce **Urządzenia**. Każde ma własny próg i godziny pracy. Po usunięciu urządzenia jego dane są kasowane.

12. Historia zużycia

EMS uczy się zużycia domu z własnych pomiarów. Na nowej instalacji dane są zbierane od zera, bez importu z Home Assistanta.

Czas od instalacji	Dostępne
Pierwsze dni	Plan bez prognozy zużycia.
Po 3 dniach	Profil godzinowy zużycia.
Po 5 pełnych dniach	Prognoza zużycia na kolejny dzień.
Po kilku tygodniach	Uwzględnienie weekendów, temperatury i sezonu.


Średni błąd: **1,3 kWh** Obciążenie: **+0,7 kWh** (model zawyża) Trafione ±20%: **4/4**

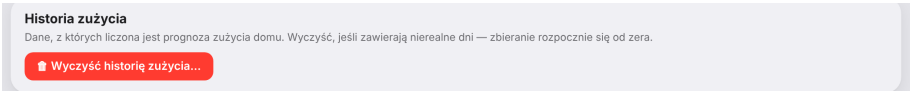
Dzień	Rzeczywiste	Prognoza	Różnica	Temp.
7.11 sob	24,1	26,0	+1,9 (+8%)	
6.11 pt	25,8	28,0	+2,2 (+9%)	
5.11 czw	~~32,9~~ ⚠	—	pominięte	
4.11 śr	30,4	30,0	-0,4 (-1%)	
3.11 wt	25,4	24,6	-0,8 (-3%)	
2.11 pn	~~2,5~~ ⚠	—	pominięte	

Prognoza = wydana dzień wcześniej. * = brak zapisanej prognozy z tamtego dnia, pokazano model liczony wstecz (nie wlicza się do podsumowania). 🎌 = święto. ⚠ = podejrzana suma dnia (przepisany wynik poprzedniego dnia albo niepełne dane) — pominięta w modelu i podsumowaniu.

Zakładka Wykresy: tabela „Ostatnie 14 dni”. Dni z ⚠ są pomijane w obliczeniach.

Podejrzane sumy dnia (np. skopiowany wynik z poprzedniego dnia albo niepełne dane) są przekreślone i oznaczone ⚠. Nie wchodzą do modelu ani do podsumowania.

Historię można skasować w **Diagnostyka → Zaawansowane → Wyczyść historię zużycia**. Przed skasowaniem karta prosi o potwierdzenie. Operacji nie można cofnąć.



Diagnostyka → Zaawansowane.

13. Usterki

Objaw	Działanie
Karta wygląda na starą	Odśwież kartę (Ctrl+F5, w aplikacji zamknij i otwórz). Sprawdź, czy po aktualizacji zrestartowano Home Assistanta.
Brak cen na jutro	Ceny następnego dnia pojawiają się po południu. Sprawdź integrację cen (Pstryk, RCE).
„Brak prognozy PV”	Sprawdź integrację prognozy. Zaraz po restarcie komunikat może się pojawić na krótko.
Plan nic nie zmienia w falowniku	Zapis i auto-stosowanie są domyślnie wyłączone (rozdział 3).
Sprzedaż nie startuje	Powód jest w dzienniku w zakładce „Zysk i log”, najczęściej jedna z blokad z rozdziału 8.
Brak powiadomień na telefonie	Sprawdź usługę notify w konfiguracji EMS i konfigurator powiadomień.

Autotest

Diagnostyka → Autotest → Uruchom sprawdza dane z falownika, prognozy, ceny i urządzenia. Raport można skopiować. Pełny plik diagnostyczny: **Ustawienia → Urządzenia i usługi → EMS komp-dec → ⋮ → Pobierz diagnostykę**. Adresy i numery seryjne są z niego usuwane.

Integracja steruje falownikiem i magazynem energii. Użytkownik korzysta z niej na własną odpowiedzialność.

14. Pojęcia

Pojęcie	Znaczenie
SOC	Stan naładowania baterii w procentach.
Próg odcięcia falownika	Poziom SOC, poniżej którego falownik nie zasila domu z baterii.
RCE	Rynkowa cena energii, po której sprzedaje się prąd do sieci.
G12w	Taryfa strefowa: drożej w dni robocze w godzinach szczytu, tanio w nocy i w weekendy.
Pstryk	Dostawca prądu z cenami godzinowymi.
Arbitraż	Zakup prądu w tanich godzinach i sprzedaż w drogich.
Autokonsumpcja	Część energii z paneli zużyta w domu.
Samowystarczalność	Część zużycia domu pokryta bez prądu z sieci.
MAPE	Średni błąd prognozy w procentach.
Tryb próbny	EMS zapisuje w dzienniku, co by zrobił, i nie zmienia ustawień falownika.

Wersja instrukcji: 0.9.1. github.com/decyng11/bms_komp_dec